



Hakikat Kimia, Metode Ilmiah & Keselamatan Kerja Lab

Contents

- * Prasyarat 1: Hakikat Sains Kimia, Segitiga Johnstone & Taksonomi Materi
- * Prasyarat 2: Pengukuran Ilmiah, Angka Penting, Aturan Pembulatan Genap & Akurasi vs Presisi
- * Konsep Inti 1: Siklus Metode Ilmiah, Triad Variabel & Desain Uji Adil (Fair Test)
- * Konsep Inti 2: Instrumen Laboratorium Presisi, Teknik Meniskus & Karakteristik Nyala Bunsen
- * Konsep Inti 3: Standarisasi K3 Lab, 9 Simbol Bahaya GHS, Lembar SDS & Kaidah Emas AAA
- * Konsep Inti 4: Prinsip Kimia Hijau (Green Chemistry) & Kuantifikasi Ekonomi Atom

RINGKASAN MATERI & TARGET KOMPETENSI

Panduan pedagogis komprehensif hakikat sains kimia dan penyelidikan ilmiah: segitiga pemahaman Johnstone (makroskopis, sub-mikroskopis, simbolik); klasifikasi materi zat tunggal vs campuran; 4 kaidah baku angka penting dan konvensi pembulatan genap (banker's rounding); siklus 7 langkah metode ilmiah berbasis analogi investigasi detektif forensik; desain uji adil (fair test) dengan triad variabel dan kontrol negatif/positif; teknik pembacaan meniskus menghindari paralaks; profil api Bunsen; protokol K3 lab, 9 pictogram GHS & dokumen SDS 16 bagian; kaidah emas AAA (Always Add Acid); serta 12 prinsip kimia hijau dan kalkulasi kuantitatif ekonomi atom.

Prasyarat 1: Hakikat Sains Kimia, Segitiga Johnstone & Taksonomi Materi

Semester 1 • Modul #1

Kacamata Tiga Lensa Ilmuwan Kimia (Mental Model: Johnstone's Triangle)

Bagi orang awam, segelas air mendidih hanyalah air yang bergelembung dan mengeluarkan uap panas. Namun bagi seorang kimiawan, fenomena tersebut dilihat secara simultan melalui **tiga lapisan realitas** yang dikenal sebagai **Segitiga Johnstone** (*Johnstone's Chemical Triangle*):

- Lapisan Makroskopis (Apa yang Terlihat):** Gejala konkret yang dapat diamati langsung oleh panca indra di laboratorium—seperti timbulnya endapan putih, bau menyengat gas amonia, atau perubahan larutan bening menjadi merah darah.
- Lapisan Sub-mikroskopis / Partikulat (Apa yang Terjadi di Tingkat Partikel):** Rekonstruksi mental tentang perilaku atom, ion, dan molekul yang tak kasatmata—bagaimana molekul H_2O bergerak semakin cepat, saling bertumbukan, dan memutus ikatan hidrogen antarmolekul saat dipanaskan.
- Lapisan Simbolik (Bagaimana Kita Menuliskannya):** Bahasa universal kimia berupa rumus kimia, persamaan reaksi terkuantifikasi, kurva energi, dan simbol fasa:

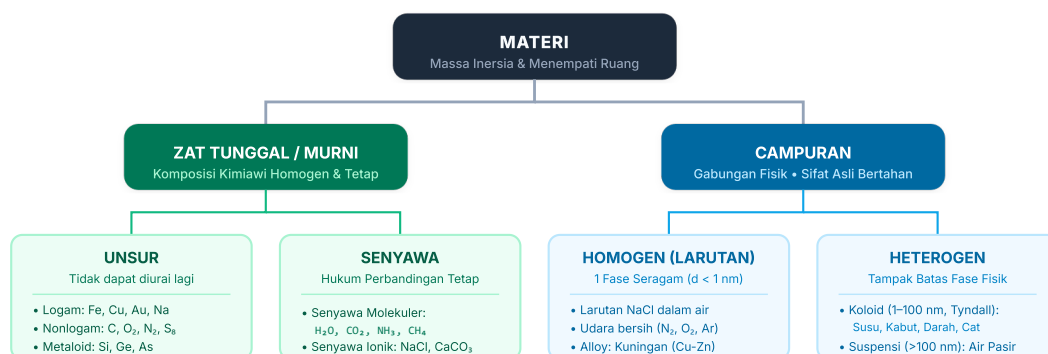


Key Examiner Notes: Kunci Penguasaan Kimia OSN

Kegagalan terbesar siswa dalam memahami kimia bermula dari menghafal formula simbolik di papan tulis tanpa pernah membayangkan apa yang sebenarnya terjadi pada partikel sub-mikroskopisnya. Setiap kali Anda melihat rumus kimia, bayangkanlah wujud molekul fisiknya di dunia nyata!

1. Klasifikasi Materi: Taksonomi Zat Tunggal vs Campuran

Materi didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki massa inersia dan menempati ruang (memiliki volume). Berdasarkan komposisi kimianya, materi terbagi menjadi dua klasifikasi besar:



A. Zat Tunggal (Zat Murni)

Memiliki komposisi kimia yang seragam (*homogen*) dan sifat fisika-kimia yang konstan di seluruh bagian sampel:

- **Unsur:** Zat paling sederhana yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain melalui reaksi kimia biasa.
 - **Unsur Logam:** Konduktor listrik dan panas yang baik, berkilau, dapat ditempa (*malleable*), dan ulet (*ductile*). Contoh: Fe, Cu, Au, Na.
 - **Unsur Nonlogam:** Isolator listrik (kecuali grafit), rapuh dalam wujud padat, atau berwujud gas/cair. Contoh: O_2 , N_2 , S_8 , Cl_2 .
 - **Unsur Metaloid (Semilogam):** Memiliki sifat intermediet antara logam dan nonlogam, sering bersifat semikonduktor. Contoh: Si, Ge, As.
 - **Senyawa:** Gabungan kimiawi dua atau lebih unsur berbeda dengan perbandingan massa tertentu dan tetap (**Hukum Komposisi Tetap / Hukum Proust**). Senyawa memiliki sifat yang sama sekali baru dan berbeda dari unsur-unsur penyusunnya.
- Contoh Nyata:** Gas hidrogen (H_2) sangat mudah meledak dan gas oksigen (O_2) memicu pembakaran. Namun saat keduanya berikatan kimia membentuk air (H_2O), senyawa yang dihasilkan justru memadamkan api!

Examiner Tips and Tricks: Cara Cepat Membedakan Senyawa vs Campuran

Senyawa: Terbentuk melalui reaksi kimia dengan perubahan energi besar (ΔH), perbandingan massa unsur penyusunnya **selalu pasti/tetap**, dan komponennya **hanya dapat dipisahkan secara kimiawi**.

Campuran: Terbentuk melalui pencampuran fisik sederhana tanpa ikatan kimia baru, perbandingan komponennya **bebas/bervariasi**, dan komponennya **dapat dipisahkan kembali secara mekanis/fisika** (filtrasi, distilasi, kromatografi).

2. Perubahan Fisika vs Perubahan Kimia (Empat Sinyal Reaksi)

Parameter Pembanding	Perubahan Fisika	Perubahan Kimia (Reaksi Kimia)
Pembentukan Zat Baru	Tidak menghasilkan zat baru; molekul penyusun tetap utuh.	Terbentuk satu atau lebih zat baru dengan ikatan kimia baru.
Reversibilitas	Mudah dibalik (<i>reversible</i>) dengan mengubah suhu/tekanan.	Sukar dibalik (<i>irreversible</i>) secara fisik biasa.
Keterlibatan Kalor	Kalor laten perubahan fasa relatif kecil ($\approx 1 - 50 \text{ kJ/mol}$).	Kalor pemutusan & pembentukan ikatan jauh lebih besar.
Contoh Sehari-hari	Es mencair, lilin meleleh, gula larut dalam teh, pelarutan iodin.	Besi berkarat, tape membusuk, kayu terbakar, tablet effervescent berbuih.

Empat Sinyal Detektif Berlangsungnya Reaksi Kimia:

- Perubahan Warna:** Pembentukan spesi molekul baru yang menyerap panjang gelombang cahaya berbeda (misal: larutan bening FeCl_3 ditambah KSCN menjadi merah darah pekat $[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$).
- Pembentukan Gas:** Lepasnya molekul produk dalam fase gas yang tidak larut jenuh (misal: logam kalsium dimasukkan ke air membentuk letupan gas H_2 : $\text{Ca(s)} + 2 \text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2\text{(aq)} + \text{H}_2\text{(g)} (\uparrow)$).
- Pembentukan Endapan (*Precipitate*):** Ion-ion reaktan bergabung membentuk kisi kristal sukar larut ($Q_{\text{sp}} > K_{\text{sp}}$) (misal: $\text{AgNO}_3\text{(aq)} + \text{NaCl(aq)} \rightarrow \text{AgCl(s)} \downarrow + \text{NaNO}_3\text{(aq)}$).
- Perubahan Suhu Sistem:** Pelepasan kalor spontan ke lingkungan (reaksi eksotermik, tabung terasa panas) atau penyerapan kalor lingkungan (reaksi endotermik, tabung terasa dingin membeku).

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Hukum Kekekalan Massa (Lavoisier)	$\sum m_{\text{reaktan}} = \sum m_{\text{produk}}$
Persentase Massa Komponen	$\%m_i = \frac{m_i}{m_{\text{total}}} \times 100\%$
Rasio Massa Hukum Proust	$\frac{m_A}{m_B} = \text{tetap/konstan}$

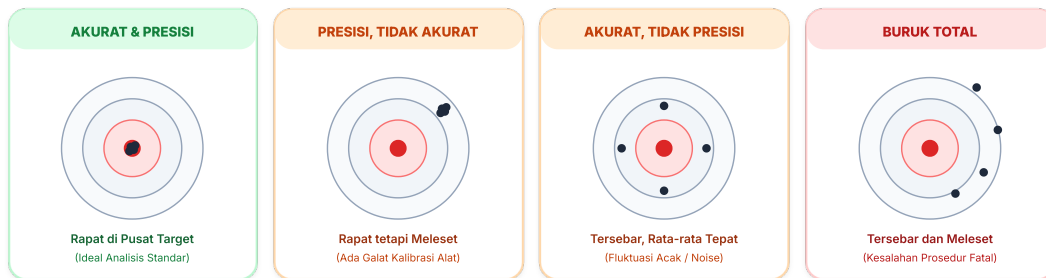
Prasyarat 2: Pengukuran Ilmiah, Angka Penting, Aturan Pembulatan Genap & Akurasi vs Presisi

Semester 1 · Modul #1

Akurasi (Ketepatan) vs Presisi (Ketelitian)

Dalam eksperimen laboratorium analitik, kata *akurat* dan *presisi* memiliki arti ilmiah yang sepenuhnya berbeda:

- **Akurasi (Accuracy):** Seberapa dekat nilai rata-rata hasil pengukuran dengan **nilai rujukan sejati yang sebenarnya** (*true/accepted value*). Akurasi mencerminkan ketiadaan galat sistematis instrumen.
- **Presisi (Precision):** Seberapa dekat hasil-hasil pengukuran berulang satu sama lain saat diulang pada kondisi yang sama (**reproduktibilitas**). Presisi mencerminkan ketelitian pembacaan dan kestabilan instrumen.



1. Empat Kaidah Emas Penentuan Angka Penting (AP)

Angka penting mencerminkan batas kemampuan instrumen ukur. Terdiri dari angka pasti (*certain digits*) ditambah **satu digit terakhir yang ditaksir** (*estimated digit*):

1. Semua angka bukan nol adalah AP.
Contoh: 28.45 g memiliki **4 AP**.
2. Angka nol di antara angka bukan nol (nol terjepit) adalah AP.
Contoh: 10.05 mL memiliki **4 AP**; 302 K memiliki **3 AP**.
3. Angka nol di sebelah kiri angka bukan nol pertama **BUKAN AP** (hanya pengatur koma).
Contoh: 0.0025 M hanya memiliki **2 AP**; 0.080 g memiliki **2 AP**.
4. Angka nol di kanan desimal dan setelah angka bukan nol adalah AP.
Contoh: 50.00 mL memiliki **4 AP**; 1.20 g memiliki **3 AP**.

Examiner Warning & Common Misconceptions: Waspada Bilangan Bulat dengan Nol di Ujung (Ambiguitas AP)

Angka seperti 2500 mL memiliki tafsiran ambigu (bisa 2, 3, atau 4 AP). Untuk menghilangkan ambiguitas dalam soal ujian OSN, **wajib menggunakan Notasi Ilmiah**:

- $2.5 \times 10^3 \text{ mL} \rightarrow \mathbf{2 \text{ AP}}$
 $2.50 \times 10^3 \text{ mL} \rightarrow \mathbf{3 \text{ AP}}$
 $2.500 \times 10^3 \text{ mL} \rightarrow \mathbf{4 \text{ AP}}$

2. Aturan Operasi Berhitung & Konvensi Pembulatan Genap

- **Penjumlahan & Pengurangan:** Hasil akhir dibatasi oleh bilangan dengan **jumlah desimal paling sedikit di belakang koma**.

$$\begin{array}{rcl}
 12.11 \text{ g} & (2 \text{ desimal}) & \\
 + 0.235 \text{ g} & (3 \text{ desimal}) & \\
 + 3.4 \text{ g} & (1 \text{ desimal}) & \\
 \hline
 = 15.745 \text{ g} & \text{dibulatkan ke 1 desimal} & \mathbf{15.7 \text{ g}}
 \end{array}$$

- **Perkalian & Pembagian:** Hasil akhir dibatasi oleh bilangan dengan **jumlah angka penting paling sedikit**.

$$\rho = \frac{14.28 \text{ g (4 AP)}}{3.1 \text{ mL (2 AP)}} = 4.60645 \dots \text{ g/mL} \xrightarrow{\text{dibulatkan ke 2 AP}} \mathbf{4.6 \text{ g/mL}}$$

Examiner Tips and Tricks: Konvensi Pembulatan Angka 5 IUPAC/OSN (Banker's Rounding / Round-to-Even)

Jika digit yang dibuang tepat bernilai 5 (atau 5 diikuti nol):

Jika angka di depannya GANJIL: Bulatkan ke ATAS menjadi genap (misal $3.75 \rightarrow 3.8$).

Jika angka di depannya GENAP: Bulatkan ke BAWAH tetap genap (misal $3.45 \rightarrow 3.4$).

Mengapa? Aturan konvensional sekolah (selalu bulatkan ke atas saat ≥ 5) menyebabkan bias akumulasi statistik ke atas pada pengolahan data sains besar. Aturan *round-to-even* menjamin probabilitas pembulatan ke atas dan ke bawah seimbang 50 : 50.

Examiner Warning & Common Misconceptions: Bahaya Pembulatan Dini (Premature Rounding)

Dilarang keras membulatkan hasil perhitungan pada langkah-langkah perantara di tengah soal! Simpan minimal 2 digit ekstra di kalkulator Anda, dan hanya terapkan kaidah angka penting pada langkah pamungkas laporan akhir.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Kerapatan Massa (Densitas)	$\rho = \frac{m}{V}$
Konversi Suhu Celcius ke Kelvin	$T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273.15$
Persen Galat Relatif Eksperimen	$\% \text{Galat} = \left \frac{\text{Eksperimen} - \text{Literatur}}{\text{Literatur}} \right \times 100\%$

Konsep Inti 1: Siklus Metode Ilmiah, Triad Variabel & Desain Uji Adil (Fair Test)

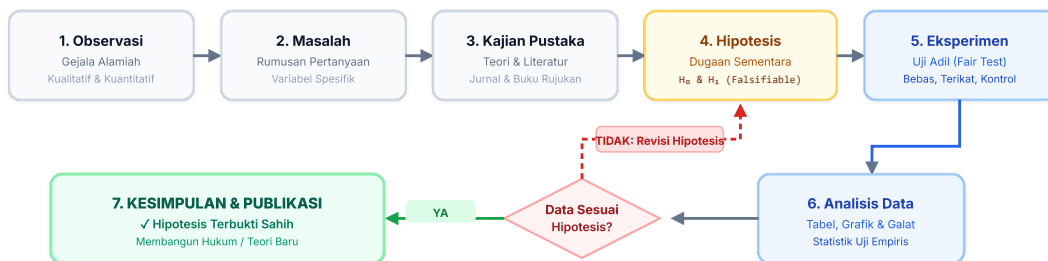
Semester 1 · Modul #1

Analogi Detektif Forensik: Menyingkap Rahasia Alam (Mental Model)

Ilmuwan kimia di laboratorium bekerja persis seperti **detektif kriminal forensik** di tempat kejadian perkara (TKP). Seorang detektif hebat tidak pernah langsung menuduh pelaku berdasarkan prasangka buta, melainkan menempuh alur bernalar yang sangat ketat:

- 1. Observasi Jejak TKP:** Mengamati sidik jari, tetesan darah, atau serpihan serat pakaian (Observasi fenomena alamiah).
- 2. Merumuskan Pertanyaan Motif:** "Senjata apa yang digunakan dan kapan kejadian berlangsung?" (Perumusan Masalah).
- 3. Membangun Teori Rekonstruksi:** Mengajukan dugaan kronologi kejadian yang logis dan dapat dibuktikan salah jika ditemukan alibi yang sah (Perumusan Hipotesis yang *falsifiable*).
- 4. Uji Forensik Terkontrol:** Menguji sampel DNA di lab dengan pembandingan standar tanpa kontaminasi silang (Eksperimen Terkontrol).
- 5. Menganalisis Fakta:** Menguji kecocokan data sidik jari dengan database kepolisian (Pengolahan Data & Uji Hipotesis).
- 6. Menjatuhkan Vonis yang Sahih:** Menetapkan kesimpulan yang terbukti secara sah dan meyakinkan di pengadilan (Publikasi Kesimpulan Ilmiah).

Tujuh Tahapan Baku Siklus Metode Ilmiah:



Triad Variabel: Arsitektur Uji Adil (Fair Test)

Jenis Variabel	Peran Operasional dalam Eksperimen	Penempatan Grafik	Contoh: Laju Pelarutan Logam Mg
Variabel Bebas (Independent)	Faktor yang sengaja diubah-ubah secara terencana oleh peneliti.	Sumbu-x (Horizontal)	Konsentrasi larutan HCl: 0.5 M, 1.0 M, 2.0 M.
Variabel Terikat (Dependent)	Besaran yang diukur responsnya sebagai akibat perubahan variabel bebas.	Sumbu-y (Vertikal)	Laju produksi volume gas H ₂ per menit (mL/detik).
Variabel Kontrol (Controlled)	Semua faktor luar yang wajib dijaga konstan agar tidak merusak uji adil.	Parameter Tetap	Massa dan luas permukaan pita Mg (0.10 g), suhu ruang (25°C).

Examiner Warning & Common Misconceptions: Bahaya Variabel Pengacau (Confounding Variables)

Dalam satu percobaan sains, **hanya boleh ada SATU variabel bebas** yang diubah! Jika Anda menaikkan konsentrasi asam sekaligus menaikkan suhunya, Anda tidak akan pernah tahu apakah kenaikan laju reaksi disebabkan oleh kepekatan partikel atau kenaikan energi kinetik!

Key Examiner Notes & Exam Priorities: Pembedaan Kritis: Kontrol Negatif vs Kontrol Positif

- Kontrol Negatif (Negative Control):** Kelompok sampel yang **sama sekali tidak diberi variabel bebas** (misal: larutan H₂O₂ tanpa katalis). Tujuannya membuktikan bahwa tanpa perlakuan, respons tidak akan terjadi secara spontan.
- Kontrol Positif (Positive Control):** Kelompok sampel yang diberi perlakuan standar yang **sudah pasti memberikan respons positif yang diketahui** (misal: uji amilum menggunakan larutan kanji murni sebagai pembandingan reagen iodin). Tujuannya memastikan bahwa reagen deteksi dan prosedur bekerja dengan benar.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Persamaan Regresi Linear	$y = mx + c$
Gradien Laju Perubahan	$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

Konsep Inti 2: Instrumen Laboratorium Presisi, Teknik Meniskus & Karakteristik Nyala Bunsen

Semester 1 · Modul #1

1. Klasifikasi Instrumen Gelas: Volumetrik Kuantitatif vs Penampung Kasar

Kesalahan fatal yang sering dilakukan pemula di laboratorium adalah mengukur volume titrasi menggunakan gelas kimia (*beaker*). Gelas laboratorium terbagi menjadi dua kelas fungsional tegas:

A. Alat Volumetrik Presisi Tinggi (Kelas Kuantitatif)

- **Buret (50.00 mL):** Tabung berskala presisi tinggi dengan kran di ujung bawah untuk titrasi volumetri. Ketelitian: ± 0.02 mL.
- **Pipet Volumetrik (Pipet Gondok):** Tabung bertanda batas kalibrasi tunggal untuk memindahkan volume cairan spesifik dengan akurasi sangat tinggi (misal tepat 10.00 mL atau 25.00 mL). Ketelitian: $\pm 0.01 - 0.03$ mL.
- **Labu Ukur / Labu Volumetrik:** Labu leher panjang bertanda batas tunggal dan tutup kedap untuk membuat larutan baku standar dan pengenceran presisi tinggi. Ketelitian: ± 0.08 mL (pada labu 100.0 mL).

B. Alat Penampung & Pengukur Kasar (Kelas Kualitatif)

- **Gelas Ukur:** Hanya untuk pengukuran volume cairan kasar (toleransi galat $\pm 0.5 - 1.0$ mL). **Dilarang untuk analisis kuantitatif stoikiometri!**
- **Gelas Kimia (*Beaker Glass*):** Wadah melarutkan padatan, menampung filtrat, dan memanaskan cairan. Skala dindingnya memiliki galat $\pm 5 - 10\%$.
- **Labu Erlenmeyer:** Wadah kerucut leher sempit ideal untuk wadah titrasi karena cairan tidak memercik keluar saat digoyang memutar (*swirling*).

Examiner Warning & Common Misconceptions: Skala Buret yang Berkebalikan!

Berbeda dari gelas ukur, **angka nol (0.00 mL) pada buret terletak di ujung paling ATAS**, dan angka maksimum (50.00 mL) terletak di BAWAH dekat kran!

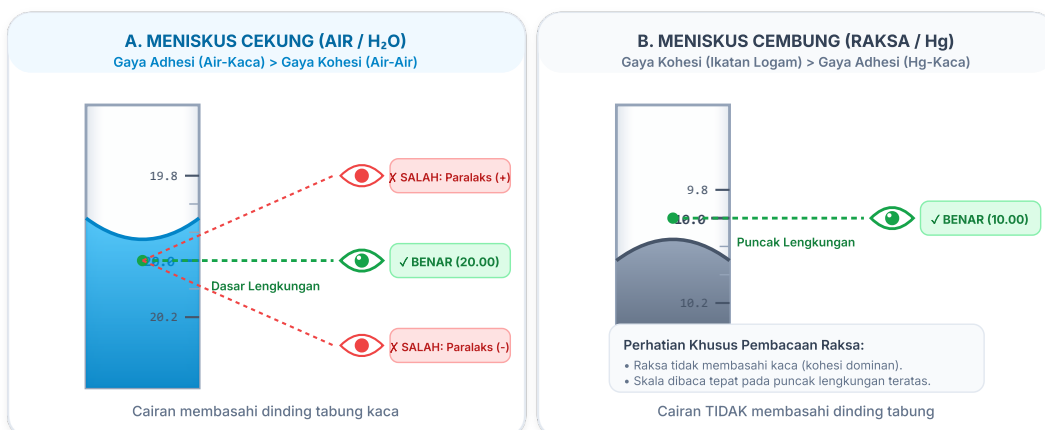
Volume cairan yang terpakai dihitung dari selisih:

$$\Delta V = V_{\text{akhir}} - V_{\text{awal}}$$

Key Examiner Note

Membaca skala buret dari bawah ke atas adalah kesalahan klasik yang langsung menggagalkan ujian praktikum!

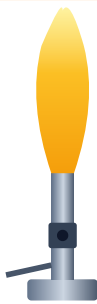
2. Teknik Presisi Pembacaan Meniskus Cairan



- **Meniskus Cekung (Air/Larutan Biasa):** Gaya adhesi air-kaca > kohesi air-air. **Skala volume WAJIB dibaca tepat pada dasar lengkungan paling bawah.**
- **Meniskus Cembung (Air Raksa / Hg):** Gaya kohesi raksa-raksa > adhesi raksa-kaca. **Skala volume WAJIB dibaca tepat pada puncak lengkungan paling atas.**
- **Garis Pandang Horizontal:** Mata pengamat harus tegak lurus sejajar dengan lengkungan meniskus untuk meniadakan galat paralaks.

3. Profil Zonasi Api Pembakar Bunsen

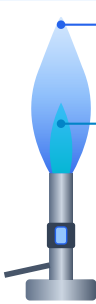
Jelaga C(s)
1. API KUNING (LUMINOUS / DIFUSI)



Karakteristik Nyala Kuning:

- Lubang Udara: **TERTUTUP**
- Reaksi: Pembakaran Tak Sempurna
 $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{C (jelaga)} + \text{CO} + \text{H}_2\text{O}$
- Suhu Rata-rata: 300 – 500 °C
- Dampak: Meninggalkan jelaga hitam pada permukaan alat gelas lab
- Fungsi: Nyala pengaman (safety flame) karena sangat terlihat kasat mata

2. API BIRU (NON-LUMINOUS / OKSIDASI)



Karakteristik Nyala Biru:

- Lubang Udara: **TERBUKA PENUH**
- Reaksi: $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
- Bebas Jelaga & Bersuara Desir
- Standar Pemanasan & Uji Nyala

- **Nyala Kuning (Safety Flame):** Lubang udara tertutup, pembakaran tidak sempurna menghasilkan jelaga karbon padat (300 – 500°C). Hanya digunakan saat istirahat praktikum agar api terlihat kasatmata.
- **Nyala Biru (Heating Flame):** Lubang udara terbuka penuh, pembakaran sempurna metana ($\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$). Suhu puncak zona oksidasi mencapai $\approx 1500^\circ\text{C}$, bebas jelaga kotor, dan merupakan nyala standar untuk pemanasan tabung reaksi dan uji nyala kation.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Toleransi Buret Kelas A	$\Delta V = \pm 0.02 \text{ mL}$
Reaksi Pembakaran Sempurna Metana Bunsen	$\text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \quad (\Delta H < 0)$

Konsep Inti 3: Standarisasi K3 Lab, 9 Simbol Bahaya GHS, Lembar SDS & Kaidah Emas AAA

Semester 1 · Modul #1

1. Sembilan Piktogram Bahaya Global GHS (*Globally Harmonized System*)

PBB menetapkan simbol belah ketupat bertepi merah dengan piktogram hitam di atas latar putih untuk menandai bahaya bahan kimia:

Simbol Bahaya GHS	Karakteristik Bahaya Kimia	Contoh Bahan di Lab SMA	Tindakan Pengamanan Wajib
Mudah Terbakar (<i>Flammable</i>)	Titik nyala (<i>flash point</i>) rendah; mudah tersulut percikan api.	Etanol, aseton, dietil eter, logam Na.	Jauhkan dari api terbuka Bunsen; simpan di lemari tahan api.
Pengoksidasi (<i>Oxidizing</i>)	Melepaskan oksigen cepat, memicu pembakaran dahsyat.	KMnO ₄ , H ₂ O ₂ pekat, HNO ₃ pekat.	Jangan disimpan bercampur dengan zat organik mudah terbakar.
Korosif (<i>Corrosive</i>)	Menghancurkan jaringan biologis kulit dan mengikis logam.	H ₂ SO ₄ , HCl pekat, NaOH, Br ₂ cair.	Gunakanacamata <i>goggles</i> rapat, sarung tangan nitril tebal.
Toksik Akut (<i>Toxic</i>)	Mematikan dalam dosis sangat kecil melalui inhalasi atau serapan.	KCN, HgCl ₂ , As ₂ O ₃ , gas H ₂ S.	Kerjakan hanya di dalam lemari asam; simpan di lemari racun terkunci.
Bahaya Kesehatan (<i>Health Hazard</i>)	Karsinogenik (pemicu kanker), mutagenik, atau toksik pada organ.	Benzena, formaldehida (formalin), kloroform, garam Pb.	Hindari kontak kulit total; gunakan masker respirator uap organik.
Iritan / Bahaya Rendah (<i>Harmful</i>)	Menyebabkan iritasi selaput lendir mata, kulit, dan pernapasan.	Amonia encer, kalsium klorida, tembaga sulfat encer.	Bilas tangan dengan air mengalir dan sabun seusai praktikum.
Mudah Meledak (<i>Explosive</i>)	Sensitif terhadap benturan, gesekan, panas, atau swa-dekomposisi.	NH ₄ NO ₃ , asam pikrat kering, peroksida organik.	Hindari panas dan gesekan logam; simpan dalam wadah lembap.
Gas Bertekanan (<i>Gas Cylinder</i>)	Tabung bertekanan tinggi (> 200 bar) yang rentan meledak jika jatuh.	Silinder gas N ₂ , O ₂ , Ar, CO ₂ .	Silinder wajib dirantai tegak ke dinding; pasang regulator ganda.
Pencemar Lingkungan (<i>Aquatic</i>)	Sangat beracun bagi ekosistem perairan secara persisten.	Garam raksa, senyawa timbal, pestisida organoklorin.	Dilarang membuang ke wastafel! Tampung di jeriken limbah B3.

2. Kaidah Emas Pengenceran Asam Pekat (The Golden AAA Rule)



Examiner Warning & Common Misconceptions: INGAT KAIDAH EMAS: "AAA = ALWAYS ADD ACID TO WATER!"

SELALU TUANGKAN ASAM SULFAT PEKAT PERLAHAN KE DALAM AIR SAMBIL DIADUK.

JANGAN PERNAH MENUANGKAN AIR KE DALAM ASAM SULFAT PEKAT!

Mengapa? Pelarutan asam sulfat pekat dalam air melepaskan kalor hidrasi yang luar biasa dahsyat:



Key Examiner Note

Jika air dituangkan ke dalam asam pekat: tetesan air yang sedikit itu akan langsung mencapai titik didih (> 100°C) dalam sekejap karena densitas asam sulfat ($\rho = 1.84 \text{ g/mL}$) jauh lebih berat, menyebabkan **letupan semburan asam mendidih** (*violent acid boil-over splash*) yang dapat membakar wajah dan mata Anda!

3. Protokol Tanggap Darurat & Pertolongan Pertama (P₃K) Lab

1. **Percikan Asam/Basa Kuat pada Kulit:** Segera guyur dengan air mengalir deras dari pancuran darurat (*Emergency Shower*) selama **minimal 15 menit terus-menerus**. Jangan mengoleskan salep sebelum dibilas tuntas!
2. **Bahan Kimia Mengenai Mata:** Buka kelopak mata lebar-lebar dengan jemari dan bilas kornea di *Eye Wash Station* selama minimal 15–20 menit sambil meminta bantuan medis darurat.
3. **Tumpahan Asam Kuat di Meja Praktikum:** Netralkan dengan menaburkan serbuk natrium bikarbonat (NaHCO_3) hingga buih CO_2 berhenti total, baru kemudian diseka dengan kain lap basah.
4. **Tumpahan Basa Kuat di Meja:** Netralkan dengan larutan asam asetat encer (1%) atau asam sitrat encer, lalu bilas air bersih.



Examiner Warning & Common Misconceptions: Hierarki Pengendalian Bahaya Kimiawi (Hierarchy of Controls)

Penggunaan APD (seperti jas lab dan sarung tangan) adalah **garis pertahanan paling terakhir**, bukan solusi utama! Urutan perlindungan yang benar adalah:

1. **Eliminasi:** Meniadakan zat berbahaya jika tidak mutlak diperlukan.
2. **Substitusi:** Mengganti zat beracun dengan zat yang lebih aman (misal mengganti benzena dengan toluena).
3. **Rekayasa Teknis (*Engineering Controls*):** Menggunakan lemari asam (*fume hood*) bersirkulasi hisap.
4. **Pengendalian Administratif:** SOP keselamatan kerja, label SDS, dan pelatihan praktikan.
5. **Alat Pelindung Diri (APD):** Kacamata *goggles*, sarung tangan nitril, jas lab katun 100%, sepatu tertutup.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Reaksi Netralisasi Tumpahan Asam dengan Soda Kue	$\text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq}) + 2\text{NaHCO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4(\text{aq}) + 2\text{CO}_2(\text{g}) (\uparrow) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$
Entalpi Hidrasi Asam Sulfat Pekat	$\Delta H_{\text{hidrasi}} \approx -880 \text{ kJ/mol} \quad (\text{Sangat Eksotermik!})$

Konsep Inti 4: Prinsip Kimia Hijau (Green Chemistry) & Kuantifikasi Ekonomi Atom

Semester 1 · Modul #1

Analogi Mengupas Buah Mangga: Rendemen vs Ekonomi Atom (Mental Model)

Bayangkan Anda membeli 1000 gram buah mangga di pasar untuk membuat jus mangga.

- **Persen Rendemen (Yield):** Jika resep menargetkan Anda memeras semua daging buah yang tersedia tanpa tumpah sedikit pun, dan Anda berhasil mendapatkan 100% daging buah ke dalam blender, maka rendemen kerja Anda adalah 100%.

- **Ekonomi Atom (Atom Economy):** Namun setelah dihitung, berat kulit mangga dan biji keras yang harus dibuang ke tempat sampah mencapai 450 gram. Artinya, dari 1000 gram bahan mentah yang Anda beli, hanya 550 gram yang benar-benar menjadi makanan! Efisiensi atom buah mangga Anda sebenarnya hanya 55%.

Dalam industri kimia konvensional abad ke-20, pabrik sering membanggakan rendemen reaksi 95%, padahal limbah sampingan yang dihasilkan mencapai ribuan ton karena desain reaksi kimianya memiliki ekonomi atom yang sangat buruk!

Dua Belas Prinsip Kimia Hijau (Anastas & Warner, 1998):

12 PRINSIP KIMIA HIJAU (ANASTAS & WARNER, 1998)

1. Pencegahan Limbah

Lebih baik mencegah timbulnya limbah daripada mengolah limbah setelahnya.

5. Pelarut & Aditif Aman

Gunakan air, CO₂ superkritis, atau hindari pelarut organik volatil (VOC).

9. Gunakan Katalis Selektif

Katalis selektif jauh lebih unggul daripada reagen stoikiometris biasa.

2. Ekonomi Atom Maksimal

Maksimalkan proporsi atom reaktan yang terinkorporasi ke produk target.

6. Efisiensi Energi

Rancang reaksi kimia pada suhu kamar dan tekanan atmosfer ambien (1 atm).

10. Desain Biodegradasi

Produk harus mudah terurai menjadi zat nir-berbahaya setelah masa pakainya usai.

3. Sintesis Rendah Toksisitas

Gunakan & hasilkan bahan dengan toksisitas minimal bagi kesehatan.

7. Bahan Baku Terbaru

Prioritaskan biomassa dan hasil tani daripada bahan bakar fosil minyak bumi.

11. Analisis Real-Time

Sensor pemantauan proses langsung untuk mencegah kebocoran polusi seketika.

4. Desain Bahan Kimia Aman

Pertahankan efisiensi fungsi molekul sembari memangkas bahaya intrinsiknya.

8. Kurangi Derivatisasi

Hindari gugus pelindung / modifikasi sementara yang boros reagen tambahan.

12. Pencegahan Kecelakaan

Pilih wujud zat yang meminimalkan risiko ledakan, kebakaran, & emisi racun.

Kuantifikasi Efisiensi Kimia Hijau: Metrik AE & E-Factor

1. Persentase Ekonomi Atom (% AE):

$$\%AE = \frac{M_r(\text{Produk Target Diinginkan})}{\sum M_r(\text{Semua Reaktan dalam Persamaan Reaksi})} \times 100\%$$

1. Faktor Dampak Lingkungan (E-Factor):

$$E\text{-Factor} = \frac{\text{Massa Total Limbah Bersih (kg)}}{\text{Massa Produk Akhir Murni (kg)}}$$

Key Examiner Notes: Mengapa Reaksi Adisi Selalu Menjadi Primadona Kimia Hijau?

Reaksi Adisi Langsung: Menggabungkan seluruh molekul reaktan menjadi satu molekul produk target tanpa produk samping, sehingga selalu memiliki %AE = 100% (misal: CH₂=CH₂ + H₂O → CH₃CH₂OH).

Reaksi Substitusi & Eliminasi: Selalu menghasilkan produk sampingan (seperti NaCl, H₂O, NaBr), sehingga selalu memiliki %AE < 100%.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Persentase Ekonomi Atom (Atom Economy)	$\%AE = \frac{M_r(\text{Produk Target})}{\sum M_r(\text{Semua Reaktan})} \times 100\%$
Persentase Rendemen Hasil Reaksi	$\%Rendemen = \frac{\text{Massa Nyata}}{\text{Massa Teoretis}} \times 100\%$
Faktor Dampak Lingkungan (E-Factor)	$E\text{-Factor} = \frac{\text{Massa Total Limbah}}{\text{Massa Produk Target}}$

Contoh Soal 1: Desain Eksperimen Uji Adil & Pengendalian Triad Variabel (Level: Sedang)

Semester 1 • Modul #1 • Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpadu

[OSN / IChO Standards]

Skenario & Data Eksperimen:

Sekelompok siswa kelas X melakukan investigasi ilmiah untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi laju penguraian hidrogen peroksida:



Dengan menambahkan larutan katalis besi(III) klorida (FeCl_3), diperoleh data volume gas oksigen yang tertampung:

Tabung Uji	Volume H_2O_2 3%	Suhu Larutan	Konsentrasi FeCl_3	Volume Gas O_2 (60 detik)
Tabung 1	20.0 mL	25°C	0.0 M (tanpa katalis)	0.5 mL
Tabung 2	20.0 mL	25°C	0.1 M (2.0 mL)	18.4 mL
Tabung 3	20.0 mL	25°C	0.2 M (2.0 mL)	36.2 mL
Tabung 4	20.0 mL	45°C	0.1 M (2.0 mL)	42.8 mL

Pertanyaan:

- Berdasarkan perbandingan **Tabung 1, 2, dan 3**, tentukan variabel bebas, variabel terikat, dan 3 variabel kontrol!
- Apakah fungsi ilmiah dari **Tabung 1** dalam eksperimen ini?
- Rumuskan hipotesis ilmiah teruji untuk perbandingan antara **Tabung 2 dan Tabung 4**!
- Buat simpulan kuantitatif hubungan konsentrasi katalis terhadap laju pembentukan gas O_2 !

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Identifikasi Triad Variabel (Tabung 1, 2, 3)

- **Variabel Bebas (Manipulasi):** Konsentrasi larutan katalis FeCl_3 (0.0 M, 0.1 M, 0.2 M).
- **Variabel Terikat (Respons):** Laju pembentukan gas oksigen, diukur dari volume gas O_2 yang tertampung dalam 60 detik.
- **Variabel Kontrol (Dijaga Konstan):**
 1. Suhu sistem percobaan (dijaga tepat 25°C).
 2. Volume dan konsentrasi awal hidrogen peroksida (20.0 mL larutan 3%).
 3. Volume larutan katalis yang ditambahkan (2.0 mL).
 4. Durasi waktu pengukuran (tepat 60 detik).

Langkah 2 Fungsi Ilmiah Tabung 1 (Kontrol Negatif)

Tabung 1 berfungsi sebagai **Kelompok Kontrol Negatif (Negative Control)**. Tabung ini membuktikan bahwa tanpa kehadiran katalis, laju penguraian hidrogen peroksida pada suhu kamar berlangsung sangat lambat (0.5 mL/menit). Dengan demikian, lonjakan volume gas O_2 pada Tabung 2 dan 3 sah disebabkan oleh kerja katalis FeCl_3 , bukan akibat dekomposisi spontan lingkungan.

Langkah 3 Perumusan Hipotesis Teruji (Tabung 2 vs 4)

Pada Tabung 2 dan 4, konsentrasi katalis dibuat identik (0.1 M), namun suhu dinaikkan dari 25°C menjadi 45°C.

> "Peningkatan suhu larutan dari 25°C ke 45°C akan meningkatkan energi kinetik partikel sehingga memperbesar frekuensi tumbukan efektif dan mempercepat laju dekomposisi H_2O_2 , dibuktikan dengan volume gas O_2 yang tertampung lebih banyak dalam waktu 60 detik."

Langkah 4 Simpulan Kuantitatif

Rasio volume O_2 pada Tabung 3 terhadap Tabung 2:

$$\frac{36.2 \text{ mL}}{18.4 \text{ mL}} \approx 1.97 \approx 2$$

Ketika konsentrasi katalis dinaikkan 2 kali lipat (dari 0.1 M ke 0.2 M), volume gas O_2 yang dihasilkan meningkat tepat 2 kali lipat. Laju reaksi berbanding lurus linier dengan konsentrasi katalis.

● Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Pembeda Utama Variabel Kontrol vs Kelompok Kontrol: Variabel kontrol adalah *parameter fisik* yang sengaja disamakan (suhu, volume, wadah), sedangkan kelompok kontrol adalah *sampel eksperimen pembanding* tanpa perlakuan (misal: tabung tanpa katalis). Di soal Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan UTBK, kelompok kontrol negatif selalu berfungsi sebagai tolok ukur validitas data.

Contoh Soal 2: Pengukuran Presisi Densitas & Propagasi Angka Penting (Level: Sedang)

Semester 1 • Modul #1 • Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario & Data Pengukuran:

Seorang siswa kelas X melakukan penentuan massa jenis (*densitas*) larutan etanol murni di laboratorium menggunakan neraca analitik dan buret 50.00 mL:

- Massa botol timbang kosong bertutup: 28.450 g
- Massa botol timbang + larutan etanol: 45.175 g
- Pembacaan skala awal buret: 2.10 mL
- Pembacaan skala akhir buret: 23.35 mL
- Nilai densitas literatur etanol murni pada 20°C: $\rho_{\text{lit}} = 0.789 \text{ g/mL}$

Pertanyaan:

1. Hitung massa bersih larutan etanol dengan kaidah angka penting yang tepat!
2. Hitung volume cairan etanol yang dikeluarkan dari buret sesuai aturan angka penting!
3. Hitung massa jenis cairan (ρ) dan laporkan hasilnya dengan jumlah angka penting yang benar!
4. Tentukan nilai persentase galat relatif (*relative error*) pengukuran siswa terhadap nilai literatur!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Menghitung Massa Bersih Larutan

$$m_{\text{etanol}} = 45.175 \text{ g} - 28.450 \text{ g} = \mathbf{16.725 \text{ gram}}$$

Kaidah Operasi Penjumlahan/Pengurangan: Kedua data pengukuran memiliki 3 angka di belakang koma (3 desimal). Maka hasil pengurangannya wajib mempertahankan 3 angka di belakang koma, yaitu 16.725 g (**memiliki 5 angka penting**).

Langkah 2 Menghitung Volume Cairan dari Buret

$$V_{\text{etanol}} = 23.35 \text{ mL} - 2.10 \text{ mL} = \mathbf{21.25 \text{ mL}}$$

Kedua pembacaan skala buret memiliki 2 angka di belakang koma (ketelitian buret $\pm 0.01 \text{ mL}$). Hasil pengurangan mempertahankan 2 desimal, yaitu 21.25 mL (**memiliki 4 angka penting**).

Langkah 3 Menghitung Massa Jenis (ρ)

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{16.725 \text{ g (5 AP)}}{21.25 \text{ mL (4 AP)}} = 0.7870588 \dots \text{ g/mL}$$

Kaidah Operasi Pembagian: Hasil bagi dibatasi oleh faktor dengan jumlah angka penting paling sedikit, yaitu volume (21.25 mL, memiliki 4 AP).

Maka hasil dibulatkan menjadi 4 angka penting:

$$\rho = \mathbf{0.7871 \text{ g/mL}}$$

Langkah 4 Menghitung Persen Galat Relatif

$$\% \text{ Galat} = \left| \frac{\rho_{\text{hitung}} - \rho_{\text{lit}}}{\rho_{\text{lit}}} \right| \times 100\% = \left| \frac{0.7871 - 0.789}{0.789} \right| \times 100\% = \frac{0.0019}{0.789} \times 100\% = \mathbf{0.24\%}$$

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Kaidah Emas Angka Penting di Ujian:

Penjumlahan/Pengurangan: Ikuti jumlah *desimal paling sedikit* (bukan jumlah AP terbanyak).

Perkalian/Pembagian: Ikuti jumlah *angka penting paling sedikit*.

Angka nol di antara angka bukan nol selalu penting (20.05 = 4 AP), dan angka nol di belakang desimal pada hasil ukur adalah penting (2.10 = 3 AP).

Contoh Soal 3: Kuantifikasi Ekonomi Atom & Efisiensi Kimia Hijau (Level: HOTS)

Semester 1 · Modul #1 · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Stan

Skenario & Data Industri:

Senyawa etilena oksida (C_2H_4O , $M_r = 44.05$ g/mol) merupakan bahan baku poliester dan etilen glikol. Di industri kimia, senyawa ini dapat disintesis m dua metode berbeda:

- Metode A (Rute Klorohidrin Konvensional):



- Metode B (Oksidasi Hijau dengan Katalis Perak):



(Massa molar atom: C = 12.01, H = 1.008, O = 16.00, Cl = 35.45, Ca = 40.08 g/mol)

Pertanyaan:

- Hitung total massa molar reaktan untuk Metode A dan Metode B!
- Tentukan persentase Ekonomi Atom (%AE) masing-masing metode!
- Jika sebuah pabrik menghasilkan 88.1 ton etilena oksida menggunakan Metode A, berapakah massa limbah garam kalsium klorida ($CaCl_2$) terbentuk?
- Berdasarkan 12 Prinsip Kimia Hijau (*Green Chemistry*), jelaskan mengapa Metode B jauh lebih unggul dan ramah lingkungan!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Menghitung Massa Molar Reaktan

- Metode A:

$$M_r(C_2H_4) = (2 \times 12.01) + (4 \times 1.008) = 28.05 \text{ g/mol}$$

$$M_r(Cl_2) = 2 \times 35.45 = 70.90 \text{ g/mol}$$

$$M_r(Ca(OH)_2) = 40.08 + 2(16.00 + 1.008) = 74.10 \text{ g}$$

$$\sum M_r(\text{Reaktan A}) = 28.05 + 70.90 + 74.10 = \mathbf{173.05 \text{ g/mol}}$$

- Metode B:

$$\sum M_r(\text{Reaktan B}) = M_r(C_2H_4) + \frac{1}{2} M_r(O_2) = 28.05 + 16.00 = \mathbf{44.05 \text{ g/mol}}$$

Langkah 2 Menghitung Persentase Ekonomi Atom (% AE)

Produk yang diinginkan adalah etilena oksida (C_2H_4O , $M_r = 44.05$ g/mol):

- Metode A:

$$\%AE_{\text{Metode A}} = \frac{M_r(C_2H_4O)}{\sum M_r(\text{Reaktan A})} \times 100\% = \frac{44.05}{173.05} \times 100\% = \mathbf{25.45\%}$$

- Metode B:

$$\%AE_{\text{Metode B}} = \frac{M_r(C_2H_4O)}{\sum M_r(\text{Reaktan B})} \times 100\% = \frac{44.05}{44.05} \times 100\% = \mathbf{100.00\%}$$

Langkah 3 Menghitung Limbah Garam $CaCl_2$ pada Metode AKoefisien reaksi: 1 mol $C_2H_4O \equiv 1$ mol $CaCl_2$ ($M_r CaCl_2 = 40.08 + 70.90 = 110.98$ g/mol).

- Mol C_2H_4O yang dihasilkan = $\frac{88.1 \times 10^6 \text{ g}}{44.05 \text{ g/mol}} = 2.00 \times 10^6$ mol.

- Massa limbah $CaCl_2 = (2.00 \times 10^6 \text{ mol}) \times 110.98 \text{ g/mol} = 221.96 \times 10^6 \text{ g} = \mathbf{221.96 \text{ ton!}}$

Langkah 4 Evaluasi Prinsip Kimia Hijau

Metode B jauh lebih ramah lingkungan karena:

- Prinsip 2 (Ekonomi Atom):** Memiliki ekonomi atom 100%, artinya seluruh atom pereaksi masuk ke produk tanpa limbah. Pada Metode A, ekonomi hanya 25.45%, menghasilkan limbah $CaCl_2$ sebesar 2.5 kali lipat massa produk target.
- Prinsip 3 & 12 (Sintesis Aman & Pencegahan Kecelakaan):** Metode B tidak menggunakan gas klorin (Cl_2) yang sangat beracun dan korosif.
- Prinsip 9 (Katalisis):** Menggunakan katalis heterogen perak (Ag) yang selektif dan dapat digunakan berulang kali.

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Beda Persen Hasil vs Persen Ekonomi Atom:

Persen Hasil (*Yield*): Mengukur efisiensi kerja di laboratorium (seberapa banyak target berhasil disintesis dibanding hitungan teoritis).

Persen Ekonomi Atom (*Atom Economy*): Mengukur desain reaksi di atas kertas (berapa persen massa atom pereaksi yang terpakai menjadi prod target vs terbuang jadi limbah). Reaksi dengan yield 99% tetap bisa mencemari lingkungan jika ekonomi atomnya kecil!

Contoh Soal 4: Protokol K3 Laboratorium & Penanganan Bahan Korosif (Level: Sedang)

Semester 1 • Modul #1 • Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpadu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Kasus K3 Lab:

Di laboratorium sekolah, sebuah botol berisi 25.0 mL asam sulfat pekat 98.0% (b/b) tersenggol dan tumpah ke atas meja praktikum.

(Data fisik: kerapatan $\rho = 1.84 \text{ g/mL}$, massa molar $\text{H}_2\text{SO}_4 = 98.08 \text{ g/mol}$, massa molar $\text{NaHCO}_3 = 84.01 \text{ g/mol}$).

Pertanyaan:

1. Sebutkan pictogram bahaya GHS yang wajib tercantum pada botol asam sulfat pekat!
2. Mengapa petugas laboratorium **dilarang keras** menetralkan tumpahan asam sulfat pekat menggunakan larutan atau pelet NaOH pekat?
3. Tuliskan persamaan reaksi netralisasi yang aman menggunakan serbuk natrium bikarbonat (soda kue, NaHCO_3)!
4. Hitung massa minimal serbuk NaHCO_3 padat yang harus ditaburkan agar seluruh asam sulfat yang tumpah ternetralkan sempurna!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Piktogram GHS Asam Sulfat Pekat

Botol asam sulfat pekat wajib memuat piktogram:

- **Korosif (Corrosion)**: Simbol cairan menetes ke tangan dan pelat logam (karena menyebabkan luka bakar kimiawi parah pada kulit dan merusak logam).
- **Toksitas Akut / Bahaya Kesehatan**: Simbol korosi jaringan mukosa saluran pernapasan.

Langkah 2 Alasan Dilarang Menggunakan NaOH Pekat

Reaksi antara asam kuat pekat dan basa kuat pekat bersifat **sangat eksotermik dahsyat**:



Kalor yang dilepaskan seketika akan mendidihkan cairan dan menimbulkan **semburan percikan asam-basa panas mendidih** ke arah wajah/tubuh petugas. Sebaliknya, serbuk NaHCO_3 bersifat amfoter lemah, reaksinya menghasilkan buih gas CO_2 yang menyerap panas, dan buih gelembung berhenti otomatis saat asam sudah netral (indikator visual alami).

Langkah 3 Persamaan Reaksi Netralisasi



Langkah 4 Perhitungan Massa Serbuk Penetrat NaHCO_3

1. Massa total tumpahan larutan:

$$m = \rho \times V = 1.84 \text{ g/mL} \times 25.0 \text{ mL} = 46.0 \text{ gram}$$

1. Massa murni H_2SO_4 (98%):

$$m_{\text{H}_2\text{SO}_4} = 0.980 \times 46.0 \text{ g} = 45.08 \text{ gram}$$

1. Jumlah mol H_2SO_4 :

$$n_{\text{H}_2\text{SO}_4} = \frac{45.08 \text{ g}}{98.08 \text{ g/mol}} = 0.4596 \text{ mol}$$

1. Mol NaHCO_3 yang dibutuhkan (rasio 1 : 2):

$$n_{\text{NaHCO}_3} = 2 \times 0.4596 \text{ mol} = 0.9192 \text{ mol}$$

1. Massa serbuk NaHCO_3 yang wajib ditaburkan:

$$m_{\text{NaHCO}_3} = 0.9192 \text{ mol} \times 84.01 \text{ g/mol} = \mathbf{77.22 \text{ gram}}$$

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Kaidah Emas Pengenceran Asam (AAA - Always Add Acid):

Tuangkan selalu asam pekat ke dalam air melalui dinding gelas sambil diaduk perlahan, **JANGAN PERNAH menuangkan air ke dalam asam pekat**. Air bermassa jenis lebih kecil sehingga akan mengapung di permukaan asam, mendidih mendadak akibat kalor pelarutan, dan memercikkan asam ke mata!

Contoh Soal 5: Analisis Pemisahan Campuran & Dekonstruksi Segitiga Johnstone (Level: HOTS)

Semester 1 • Modul #1 • Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpadu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah:

Di laboratorium sekolah tersedia 50.0 gram sampel campuran heterogen padat yang terdiri atas: serbuk besi (Fe), garam dapur (NaCl), dan pasir silika (SiO₂). Siswa ditugaskan memisahkan ketiga zat tersebut hingga masing-masing diperoleh dalam kondisi murni dan kering.

Pertanyaan:

1. Rancanglah bagan alur metode pemisahan bertahap yang paling efektif dan sebutkan prinsip fisika pemisahan pada setiap langkah!
2. Jelaskan apa yang terjadi pada **tingkat sub-mikroskopis (partikulat)** saat air ditambahkan ke dalam campuran garam dan pasir!
3. Tuliskan representasi simbolik proses pelarutan garam dapur dalam air!
4. Mengapa seluruh tahapan pemisahan ini tergolong ke dalam **perubahan fisika**, bukan perubahan kimia?

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Desain Alur Pemisahan Bertahap

1. Tahap 1 (Pemisahan Magnetik):

Gunakan magnet batang yang dibungkus plastik untuk menarik serbuk besi dari campuran padat.

- *Prinsip*: Perbedaan sifat magnetik (besi feromagnetik tertarik magnet, garam dan pasir tidak). Serbuk besi tertahan di magnet.

2. Tahap 2 (Pelarutan Air & Filtrasi):

Tambahkan akuades ke dalam sisa campuran pasir dan garam, aduk hingga garam larut sempurna, lalu saring menggunakan corong dan kertas saring.

- *Prinsip*: Perbedaan kelarutan dalam pelarut air (garam larut membentuk larutan homogen, pasir silika tidak larut).

- *Hasil*: Pasir tertahan di kertas saring sebagai **residu**, sedangkan larutan garam lolos sebagai **filtrat**. Bilas pasir dengan sedikit air dan keringkan di oven.

3. Tahap 3 (Evaporasi / Kristalisasi):

Panaskan cairan filtrat di dalam cawan penguap hingga seluruh air menguap.

- *Prinsip*: Perbedaan titik didih (air mendidih pada 100°C dan menguap, sedangkan NaCl memiliki titik didih > 1400°C sehingga tertinggal sebagai kristal garam murni).

Langkah 2 Analisis Tingkat Sub-mikroskopis (Partikulat)

Ketika air ditambahkan:

- Molekul air (H₂O) yang bersifat polar mendekati kisi kristal garam NaCl.

- Kutub negatif parsial (δ^- pada atom oksigen) menarik kation Na⁺, sedangkan kutub positif parsial (δ^+ pada atom hidrogen) menarik anion Cl⁻.

- Tarikan gaya **ion-dipol** ini mengatasi energi kisi kristal garam, melepaskan ion-ion dari kisi dan menyelubunginya dengan molekul air (**proses hidrasi ion**).

- Sebaliknya, molekul air tidak mampu memutus ikatan kovalen jaringan raksasa pada kristal silika (SiO₂), sehingga pasir tetap berupa gumpalan padat yang tidak larut.

Langkah 3 Representasi Simbolik Reaksi



Simbol (*s*) menunjukkan kisi kristal padat, dan simbol (*aq*) menyatakan ion terlarut yang terbungkus mantel hidrasi molekul air.

Langkah 4 Evaluasi Perubahan Fisika vs Kimia

Proses ini tergolong **perubahan fisika murni** karena:

- Tidak ada pembentukan ikatan kimia kovalen baru atau zat jenis baru.
- Sifat kimia masing-masing komponen tetap utuh (besi tetap bersifat magnetik, garam tetap terasa asin dan memiliki rumus NaCl, silika tetap SiO₂).
- Komponen dapat dipisahkan kembali ke bentuk aslinya murni melalui metode fisika (magnet, filtrasi, dan evaporasi).

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Pembeda Residu vs Filtrat:

Residu: Zat padat yang *tertahan* di atas kertas saring (karena ukuran partikelnya lebih besar dari pori-pori kertas saring, misal: pasir SiO_2).

Filtrat: Cairan atau larutan yang *lolos menembus* kertas saring (partikel terlarut berukuran ionik $< 1 \text{ nm}$, misal: larutan NaCl(aq)).

Jangan sampai tertukar istilah residu dan filtrat pada soal ujian praktikum kimia!

Checkpoint Pemahaman & Miskonsepsi

Semester 1 · Modul #1 · Latihan Mandiri

SOAL #1 (Prasyarat 1: Hakikat Sains Kimia, Segitiga Johnstone & Taksonomi Materi)

Berdasarkan Segitiga Johnstone, ketika air mendidih ($\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{g})$), apa yang sebenarnya terjadi pada tingkat sub-mikroskopis (partikulat)?

A.

Ikatan kovalen $\text{H}-\text{O}$ putus sehingga menghasilkan molekul gas hidrogen (H_2) dan gas oksigen (O_2)

B.

Jarak antarmolekul H_2O merenggang akibat terputusnya ikatan hidrogen antarmolekul, sementara molekul H_2O tetap utuh

C.

Atom-atom hidrogen dan oksigen mengerut ukurannya akibat peningkatan energi kinetik termal

D.

Elektron-elektron valensi terlepas dari orbital molekul membentuk plasma hidronium

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Miskonsepsi umum siswa mengira air mendidih memutus ikatan kovalen $\text{H}-\text{O}$. Faktanya, pendidihan adalah perubahan fisika; energi panas hanya mengatasi gaya tarik antarmolekul (ikatan hidrogen) sehingga molekul H_2O bergerak bebas dalam fasa gas tanpa mengubah identitas molekulernya.

SOAL #2 (Prasyarat 1: Hakikat Sains Kimia, Segitiga Johnstone & Taksonomi Materi)

Larutan gula pasir dalam air murni merupakan suatu senyawa kimia baru karena gula telah larut sempurna secara homogen dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan penyaringan kertas saring biasa.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH. Larutan gula adalah campuran homogen (larutan), bukan senyawa. Meskipun homogen dan lolos kertas saring, molekul sukrosa dan molekul air tidak membentuk ikatan kimia baru. Komponen penyusunnya mempertahankan sifat aslinya dan dapat dipisahkan kembali melalui metode fisika seperti distilasi atau evaporasi.

SOAL #3 (Prasyarat 1: Hakikat Sains Kimia, Segitiga Johnstone & Taksonomi Materi)

Manakah dari fenomena berikut yang BUKAN merupakan perubahan kimia, meskipun secara visual menghasilkan gelembung gas?

A.

Pita magnesium dimasukkan ke dalam larutan asam klorida encer

B.

Pemanasan air murni di dalam bejana terbuka hingga mencapai titik didihnya

C.

Kapur sirih (CaCO_3) ditetesi dengan cuka makan (CH_3COOH)

D.

Tablet effervescent dimasukkan ke dalam segelas air dingin

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pemanasan air hingga mendidih menghasilkan gelembung uap air ($\text{H}_2\text{O}(\text{g})$) melalui perubahan fasa fisika tanpa pembentukan zat baru. Tiga opsi lainnya adalah reaksi kimia sejati yang menghasilkan zat baru: gas H_2 (reaksi Mg + asam), gas CO_2 (reaksi kapur + cuka), dan gas CO_2 (effervescent).

SOAL #4 (Prasyarat 2: Pengukuran Ilmiah, Angka Penting, Aturan Pembulatan Genap & Akurasi vs Presisi)

Seorang siswa mengalikan panjang pelat 4.50 cm (3 angka penting) dengan lebar 2.0 cm (2 angka penting). Berdasarkan kaidah baku perambatan angka penting, bagaimana hasil luas pelat tersebut harus dilaporkan?

- A.
9 cm²
- B.
9.0 cm²
- C.
9.00 cm²
- D.
9.000 cm²

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Dalam operasi perkalian dan pembagian, jumlah angka penting pada hasil akhir harus mengikuti data dengan angka penting paling sedikit. Nilai 4.50 memiliki 3 AP dan 2.0 memiliki 2 AP, sehingga hasil 9 harus ditulis dengan 2 AP, yaitu 9.0 cm².

SOAL #5 (Prasyarat 2: Pengukuran Ilmiah, Angka Penting, Aturan Pembulatan Genap & Akurasi vs Presisi)

Menurut aturan pembulatan genap terdekat (*Banker's Rounding*), angka 12.35 dibulatkan menjadi 12.4, sedangkan angka 12.45 dibulatkan menjadi 12.4 jika dipertahankan satu tempat desimal.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. *Banker's Rounding* dirancang untuk mencegah bias akumulasi ke atas. Jika angka yang dibuang tepat 5, angka di depannya dibulatkan ke bilangan genap terdekat: 3 (ganjil) naik menjadi 4 (genap: 12.4), sedangkan 4 (sudah genap) tetap dipertahankan menjadi 4 (12.4).

SOAL #6 (Prasyarat 2: Pengukuran Ilmiah, Angka Penting, Aturan Pembulatan Genap & Akurasi vs Presisi)

Sebuah neraca analitik ditera dengan anak timbang standar 10.000 g. Empat kali penimbangan berturut-turut menghasilkan nilai: 8.502 g, 8.501 g, 8.503 g, dan 8.502 g. Karakteristik data pengukuran ini adalah:

- A.
Akurasi tinggi dan presisi tinggi
- B.
Presisi tinggi tetapi akurasi rendah
- C.
Akurasi tinggi tetapi presisi rendah
- D.
Akurasi rendah dan presisi rendah

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Data tersebut sangat berdekatan satu sama lain (reproduksibilitas tinggi, simpangan sangat kecil ± 0.001 g), menunjukkan **presisi tinggi**. Namun, rata-ratanya (8.502 g) terpaut jauh dari nilai sebenarnya (10.000 g), yang mencerminkan adanya galat sistematis dan **akurasi rendah**.

SOAL #7 (Konsep Inti 1: Siklus Metode Ilmiah, Triad Variabel & Desain Uji Adil (Fair Test))

Dalam investigasi laju reaksi pelarutan tablet effervescent dalam air, siswa mengubah-ubah suhu air (10°C, 30°C, 60°C) dan mencatat waktu yang dibutuhkan hingga tablet larut sempurna, dengan volume air (200 mL) dan massa tablet tetap. Variabel bebas dan variabel terikatnya berturut-turut adalah...

A.

Waktu pelarutan (variabel bebas) dan suhu air (variabel terikat)

B.

Suhu air (variabel bebas) dan waktu pelarutan (variabel terikat)

C.

Volume air (variabel bebas) dan massa tablet (variabel terikat)

D.

Suhu air (variabel bebas) dan volume air (variabel terikat)

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Variabel bebas (*independent variable*) adalah faktor yang sengaja dimanipulasi oleh peneliti secara terencana, yaitu **suhu air**. Variabel terikat (*dependent variable*) adalah respons yang diamati atau diukur sebagai dampak dari variabel bebas, yaitu **waktu pelarutan**.

SOAL #8 (Konsep Inti 1: Siklus Metode Ilmiah, Triad Variabel & Desain Uji Adil (Fair Test))

Kelompok kontrol negatif (*negative control*) sengaja dirancang dalam eksperimen ilmiah untuk memastikan bahwa perubahan yang teramati benar-benar dihasilkan oleh variabel bebas, bukan oleh kontaminasi pelarut atau faktor luar.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Kontrol negatif tidak diberi perlakuan variabel bebas (misalnya hanya pelarut murni). Jika kontrol negatif tidak menunjukkan respons apa pun, peneliti yakin bahwa fenomena yang muncul pada tabung uji memang dipicu oleh zat uji (variabel bebas).

SOAL #9 (Konsep Inti 1: Siklus Metode Ilmiah, Triad Variabel & Desain Uji Adil (Fair Test))

Manakah kriteria paling mendasar yang membedakan hipotesis ilmiah dari sekadar opini atau spekulasi pribadi?

A.

Hipotesis ilmiah tidak boleh dapat dibuktikan salah oleh eksperimen apa pun

B.

Hipotesis ilmiah harus *falsifiable* (dapat diuji secara terukur dan memiliki potensi disangkal jika data bertentangan)

C.

Hipotesis ilmiah harus didukung oleh suara mayoritas ilmuwan saat pertama kali dirumuskan

D.

Hipotesis ilmiah hanya boleh dinyatakan dalam bentuk persamaan matematika kalkulus

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Menurut filsafat sains Karl Popper, syarat mutlak hipotesis ilmiah adalah sifat *falsifiability*—harus ada pengujian empiris yang jelas yang berpeluang membuktikan hipotesis tersebut salah jika realitas alam tidak mendukungnya. Jika suatu klaim tidak bisa diuji atau disangkal, itu bukanlah sains.

SOAL #10 (Konsep Inti 2: Instrumen Laboratorium Presisi, Teknik Meniskus & Karakteristik Nyala Bunsen)

Bagaimana prosedur standar pembacaan skala volume larutan tembaga sulfat encer pada buret laboratorium untuk menghindari galat paralaks?

A.

Garis pandang mata tegak lurus sejajar dengan puncak tepi atas meniskus larutan

B.

Garis pandang mata tegak lurus mendatar sejajar dengan bagian dasar lengkungan meniskus cekung

C.

Buret diangkat dan dimiringkan 45° mendekati mata pengamat

D.

Membaca skala dari sudut pandang atas agar seluruh permukaan cairan terlihat jelas

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Larutan berair membasahi dinding kaca (adhesi > kohesi) sehingga membentuk meniskus cekung. Pembacaan skala buret wajib dilakukan tepat horizontal dengan posisi mata sejajar dasar meniskus cekung terbawah untuk menghindari galat pembiasan sudut (paralaks).

SOAL #11 (Konsep Inti 2: Instrumen Laboratorium Presisi, Teknik Meniskus & Karakteristik Nyala Bunsen)

Labu ukur volumetrik (*volumetric flask*) dan buret terkalibrasi presisi aman dipanaskan langsung di atas nyala api Bunsen untuk mempercepat kelarutan zat padat.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH. Peralatan volumetrik presisi (labu ukur, buret, pipet gondok) dikalibrasi pada suhu spesifik (20°C). Pemanasan langsung akan memicu pemuaian termal kaca yang tidak merata dan deformasi permanen, sehingga kalibrasi volumenya rusak selamanya.

SOAL #12 (Konsep Inti 2: Instrumen Laboratorium Presisi, Teknik Meniskus & Karakteristik Nyala Bunsen)

Pada nyala api pembakar Bunsen dengan lubang udara terbuka penuh (nyala biru non-luminous), zona manakah yang memiliki suhu paling tinggi untuk pemanasan optimal?

A.

Zona gelap dingin di bagian dasar dekat mulut pipa pembakar

B.

Zona kerucut dalam yang mengandung gas belum terbakar sempurna

C.

Tepat di puncak ujung kerucut dalam (*tip of the inner blue cone*)

D.

Selubung terluar nyala api yang memudar ke udara bebas

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Suhu tertinggi nyala api Bunsen non-luminous (mencapai sekitar 1500°C) terletak tepat di ujung kerucut dalam (*tip of the inner cone*), tempat di mana pembakaran hidrokarbon gas dengan oksigen berlangsung paling efisien dan sempurna.

SOAL #13 (Konsep Inti 3: Standarisasi K3 Lab, 9 Simbol Bahaya GHS, Lembar SDS & Kaidah Emas AAA)

Mengapa kaidah keselamatan kerja "Always Add Acid" (AAA) mewajibkan penambahan asam pekat secara perlahan ke dalam air lewat dinding gelas, dan BUKAN menuangkan air ke dalam asam pekat?

A.

Air memiliki titik beku lebih rendah sehingga akan membekukan asam pekat seketika

B.

Pelarutan asam sangat eksoterm; massa jenis air lebih kecil sehingga jika dituangkan ke asam pekat, air akan mengapung, mendidih mendadak dan memercikkan asam ke wajah

C.

Asam sulfat pekat tidak dapat melarut jika volume air lebih besar dari volume asam

D.

Menuangkan air ke asam akan mengubah wujud asam pekat menjadi gas beracun secara spontan

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Hidrasi asam pekat (seperti H_2SO_4) melepaskan kalor pelarutan yang sangat besar. Karena air memiliki massa jenis lebih rendah daripada asam pekat, menuangkan air ke dalam asam menyebabkan air mengapung di permukaan asam. Panas lokal seketika mendidihkan air tersebut dan melontarkan percikan asam pekat yang sangat korosif ke lingkungan sekitar.

SOAL #14 (Konsep Inti 3: Standarisasi K3 Lab, 9 Simbol Bahaya GHS, Lembar SDS & Kaidah Emas AAA)

Piktogram GHS berupa tanda seru (*exclamation mark*) dalam belah ketupat bergaris tepi merah mengindikasikan bahaya toksisitas akut fatal tingkat tinggi yang dapat menyebabkan kematian dalam dosis mikro.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH. Simbol tanda seru (*exclamation mark*) GHS digunakan untuk bahaya tingkat sedang seperti iritasi kulit/mata, sensitisasi, atau toksisitas akut kategori 4. Bahaya toksisitas akut yang mematikan (*fatal*) disimbolkan oleh lambang tengkorak dan tulang bersilang (*skull and crossbones*).

SOAL #15 (Konsep Inti 3: Standarisasi K3 Lab, 9 Simbol Bahaya GHS, Lembar SDS & Kaidah Emas AAA)

Tindakan pertolongan pertama yang paling mendesak dan benar ketika kulit lengan Anda terkena tumpahan larutan natrium hidroksida (NaOH) pekat adalah:

A.

Segera menyiram luka dengan asam klorida pekat agar reaksi netralisasi berlangsung cepat

B.

Membasuh area yang terpapar dengan air mengalir secara kontinu selama minimal 15 hingga 20 menit

C.

Mengoleskan pasta gigi atau kecap tebal-tebal untuk mendinginkan rasa licin dan panas

D.

Membungkus lengan dengan kain kasa rapat tanpa dibilas agar udara tidak masuk

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Basa kuat bersifat kaustik dan menyabunkan lipid jaringan kulit (*saponifikasi*). Pembilasan dengan air mengalir kontinu minimal 15-20 menit adalah tindakan wajib untuk mengencerkan dan menghanyutkan ion hidroksida. Dilarang menetralkan dengan asam kuat di kulit karena kalor reaksi netralisasi justru akan menambah luka bakar termal!

SOAL #16 (Konsep Inti 4: Prinsip Kimia Hijau (Green Chemistry) & Kuantifikasi Ekonomi Atom)

Suatu reaksi sintesis farmasi menghasilkan rendemen hasil (*yield*) sebesar 95%, namun nilai ekonomi atom (*atom economy*) reaksi tersebut hanya 28%. Makna konseptual dari fakta ini adalah:

A.

Proses tersebut sangat ramah lingkungan karena hampir seluruh reagen berhasil bereaksi

B.

Meskipun reaksi berjalan efisien, sebagian besar massa atom reagen berakhir sebagai produk samping yang terbuang menjadi limbah

C.

Hanya 5% dari massa total reagen yang berubah menjadi limbah industri

D.

Katalis yang digunakan tidak berfungsi secara selektif dalam menurunkan energi aktivasi

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Persen hasil (95%) hanya mengukur seberapa efisien konversi reaksi eksperimental dibandingkan target teoritis. Namun ekonomi atom (28%) mengukur proporsi massa atom pereaksi yang benar-benar terintegrasi ke dalam molekul produk target. Nilai 28% menandakan bahwa 72% massa atom reagen terbuang sia-sia sebagai produk samping (limbah berlebih).

SOAL #17 (Konsep Inti 4: Prinsip Kimia Hijau (Green Chemistry) & Kuantifikasi Ekonomi Atom)

Berdasarkan prinsip ke-9 Green Chemistry, penggunaan katalis selektif lebih diutamakan daripada penggunaan reagen stoikiometris berlebih karena katalis dapat dipakai berulang kali dalam jumlah kecil serta meningkatkan selektivitas produk.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Prinsip katalisis dalam Green Chemistry menegaskan bahwa reagen katalitik jauh lebih unggul dibandingkan reagen stoikiometris. Katalis meningkatkan laju dan selektivitas reaksi dengan energi aktivasi lebih rendah tanpa ikut dikonsumsi menjadi limbah stoikiometri.

SOAL #18 (Konsep Inti 4: Prinsip Kimia Hijau (Green Chemistry) & Kuantifikasi Ekonomi Atom)

Reaksi adisi langsung etilena dengan oksigen menghasilkan etilena oksida: $\text{C}_2\text{H}_4 + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4\text{O}$. Berapakah persentase ekonomi atom dari rute sintesis ini?

A.

50%

B.

75%

C.

100%

D.

33.3%

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Karena seluruh atom dari reaktan (C_2H_4 dan O) terinkorporasi seutuhnya ke dalam molekul produk target tunggal ($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$) tanpa ada atom yang tersisa sebagai produk samping, maka nilai ekonomi atomnya adalah

$$\frac{M_r(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})}{M_r(\text{C}_2\text{H}_4) + 0.5M_r(\text{O}_2)} \times 100\% = 100\%.$$